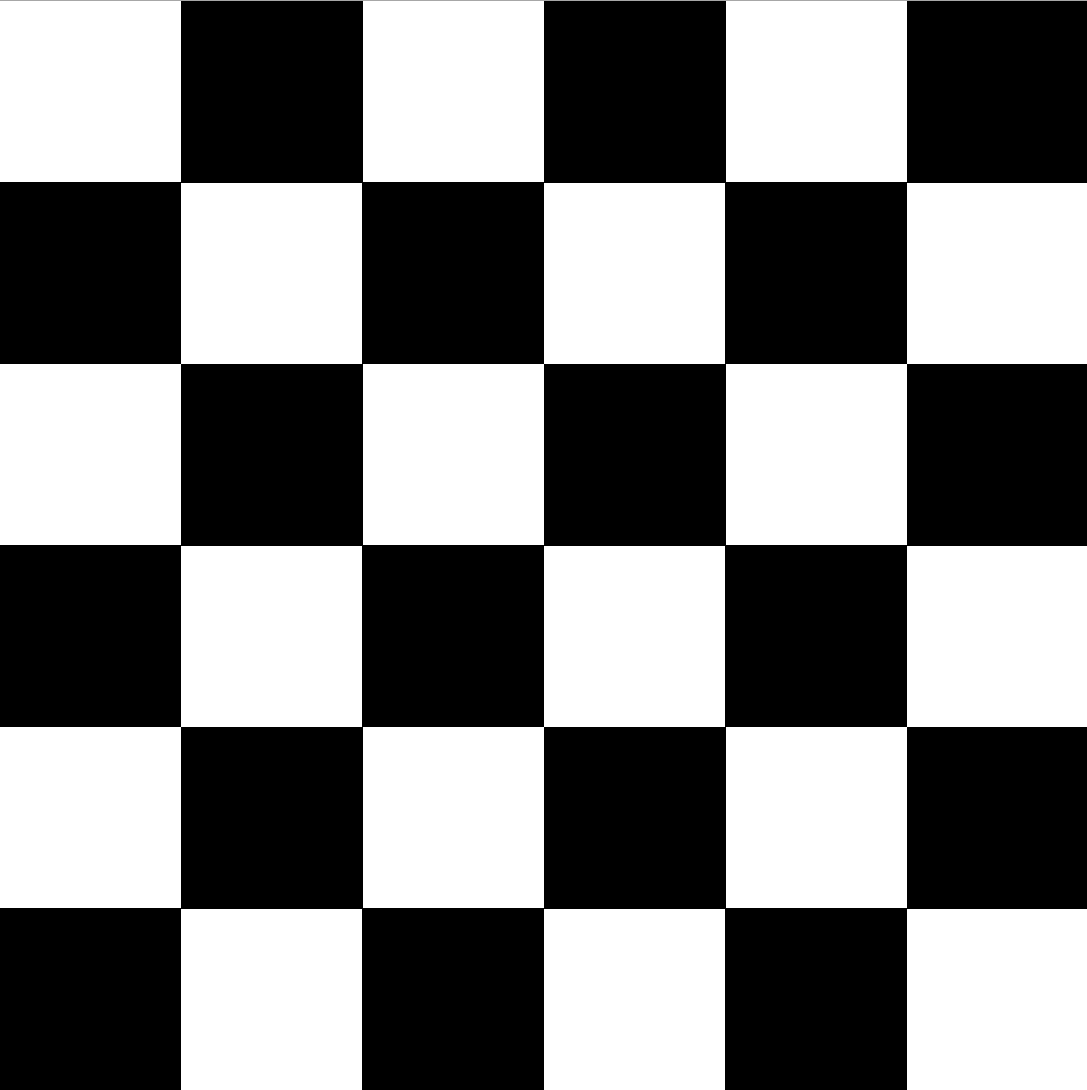


按 100% 原始比例打印（A4，不要选 适合页面）。演示前先用下面的 100 mm 直尺核对比例。



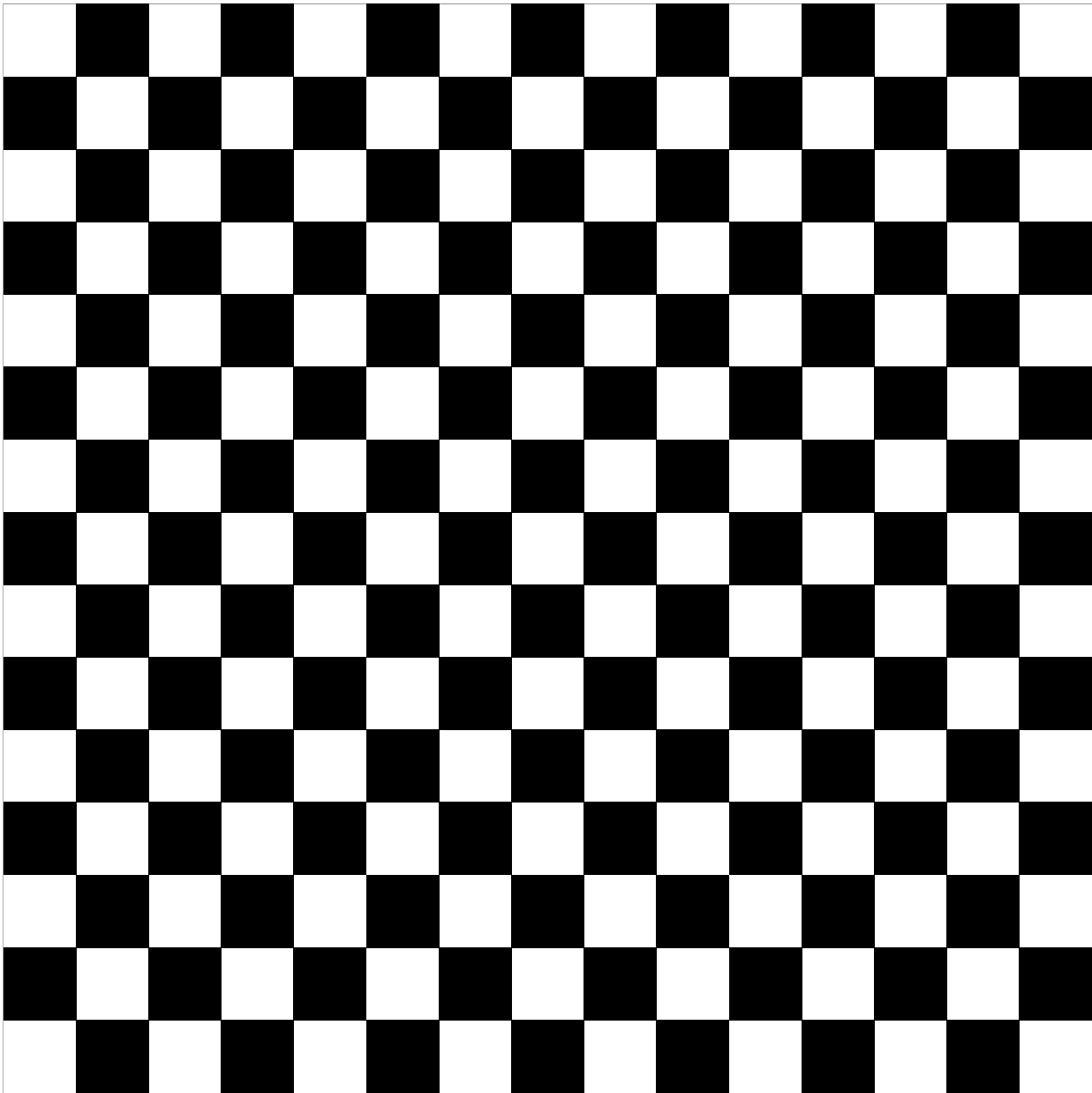
棋盘格（方格 24 mm，6x6）



三种棋盘格里最大的方格：边缘最干净，任何距离都稳。

怎么用

- 1. 按 100% 打印，先用顶部 100 mm 直尺核对比例；标准 HDMI 输出下图案尽量占满画面宽度。
- 2. 镜头正对、避免反光；这一版每页只有一两个图案，方便单个图案占满画面拍摄。
- 3. 最细的 1 mm 特征会最先消失：中值滤波会把 1 像素宽的东西整条删掉（见 docs/contrast\_budget.md）。
- 4. 对照 docs/reference\_video\_analysis.md：平区要干净、轮廓要连续、不要断成一节一节。



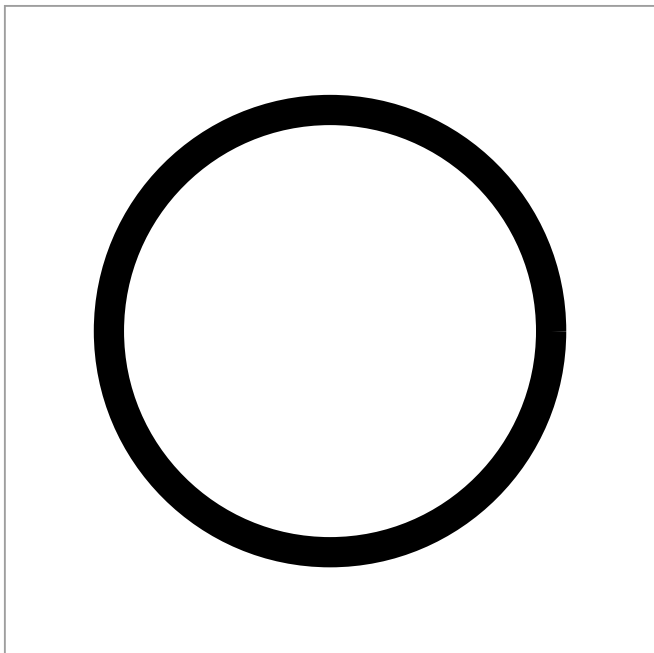
看什么

- 1. 方格交界应该全部出边，方格的内部（大块黑/白）不该有噪点。
- 2. 退远一点：方格变小、边缘变密，画面会先乱后糊，这就是空间频率的作用。

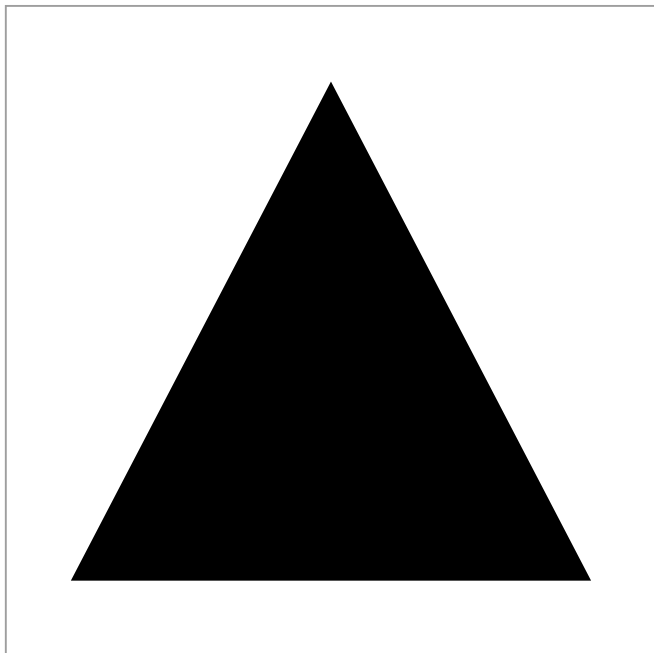
# 几何图形（直线 / 斜线 / 圆 / 拐角）

四种基本形状各一块，每块约 86 mm，尽量占满画面逐个拍摄。

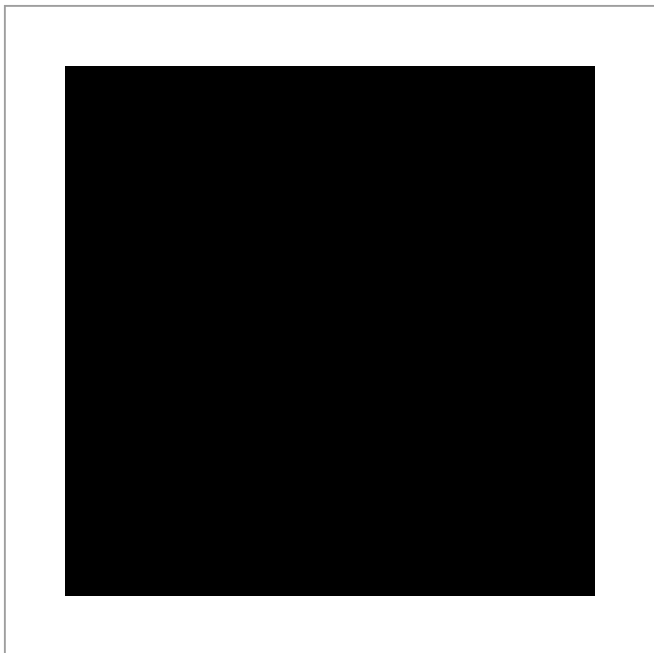
圆环（线宽 4 mm）



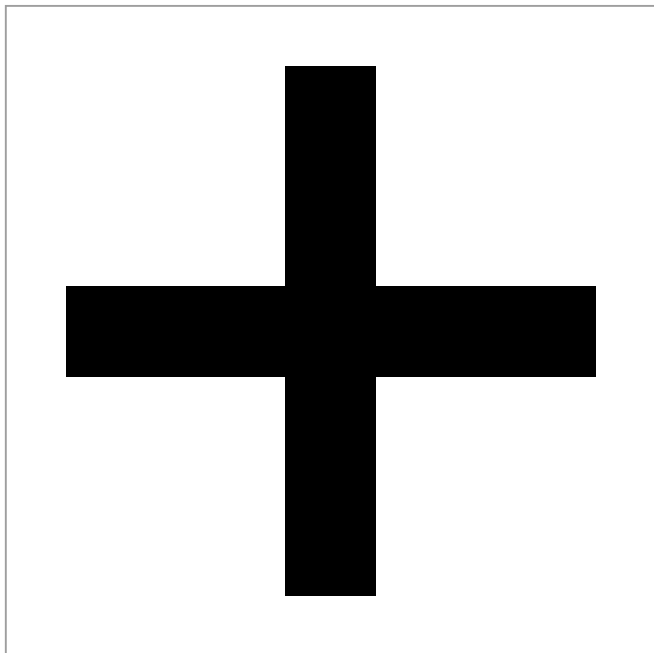
三角形（实心）



正方形（实心）



十字（臂宽 12 mm）



数字 0-9 (Helvetica Bold)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

四种字号的文字 (字号 20 / 13 / 8.5 / 5.5 mm)

边缘检测 EDGE 0123

边缘检测 EDGE 0123

边缘检测 EDGE 0123

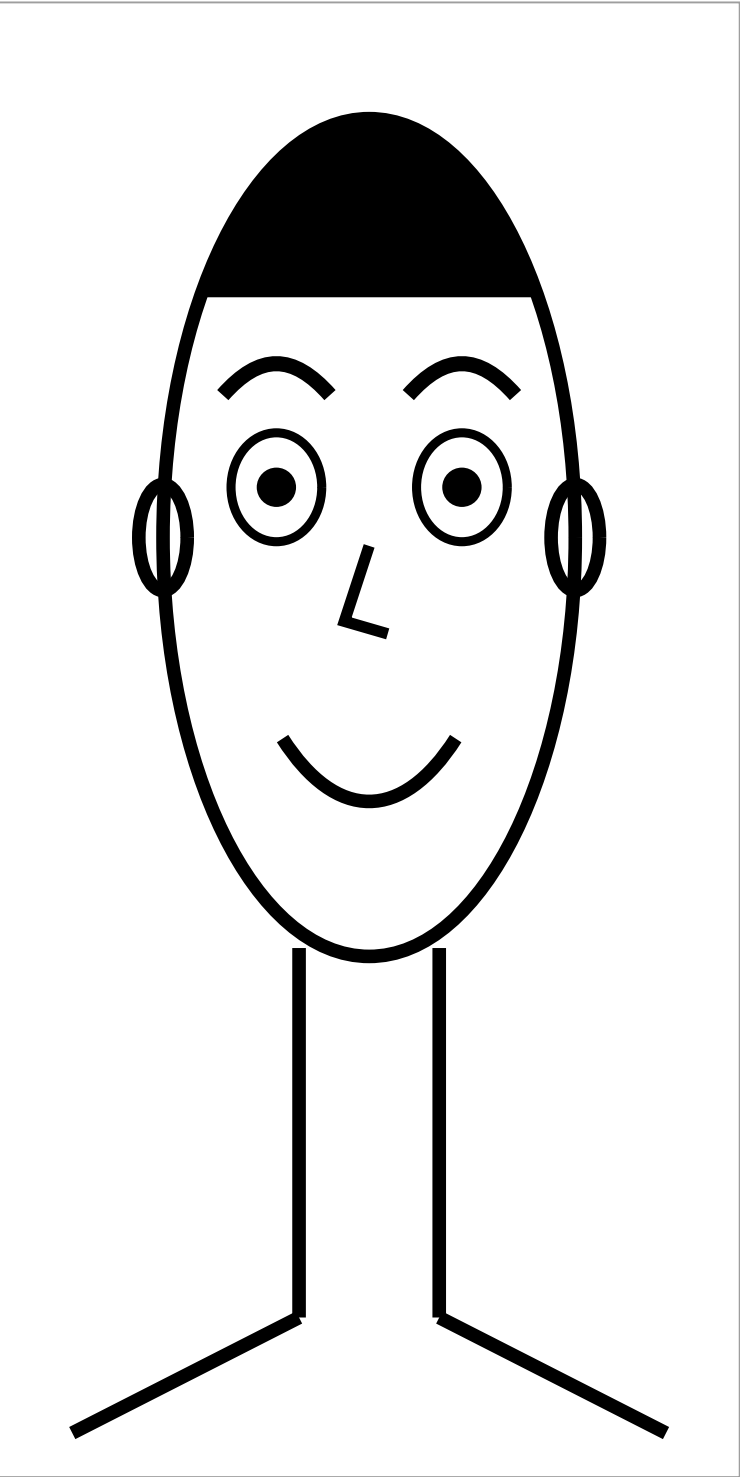
边缘检测 EDGE 0123

笔画越细越先糊：看哪一行先断开。

# 人脸轮廓与线宽阶梯

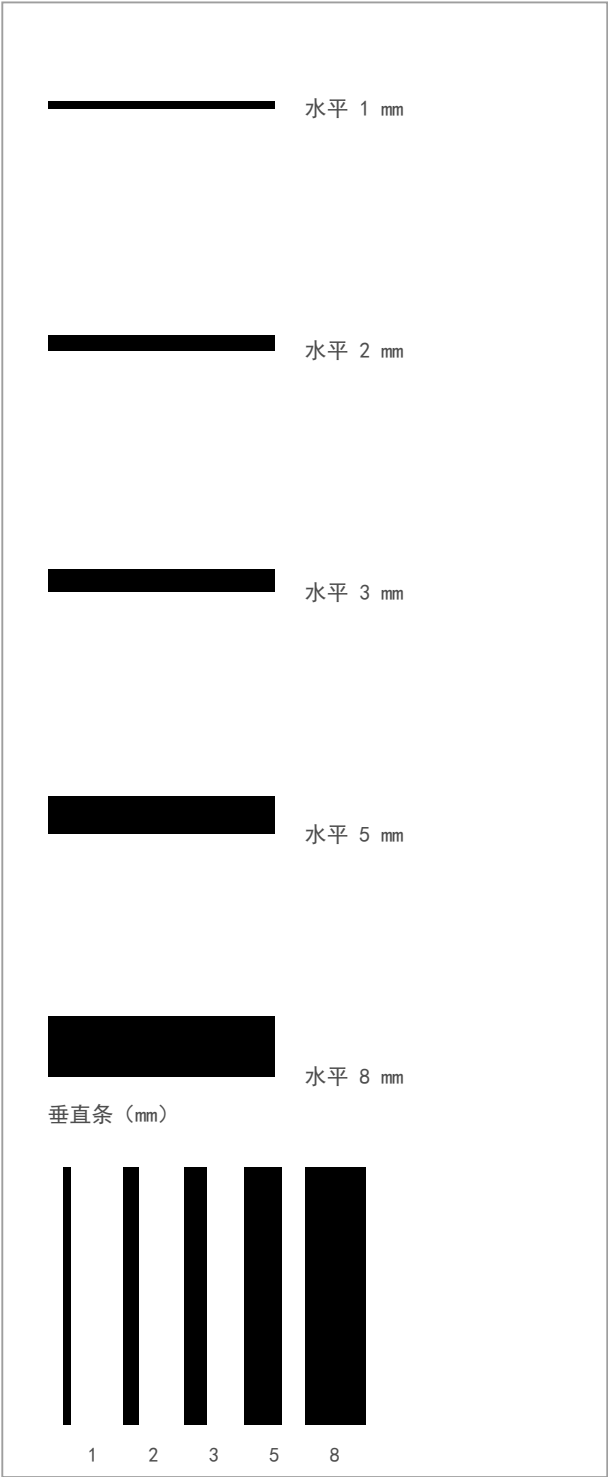
左侧人脸：曲线 + 细笔画；右侧阶梯：水平条与垂直条各五档。

人脸轮廓

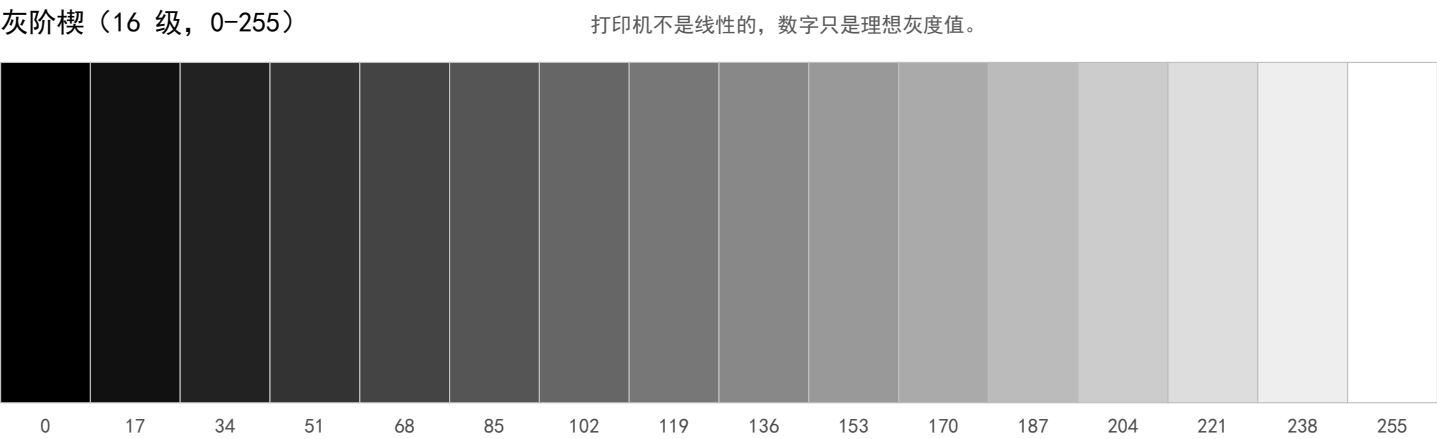


笔画 1.2-2.0 mm。

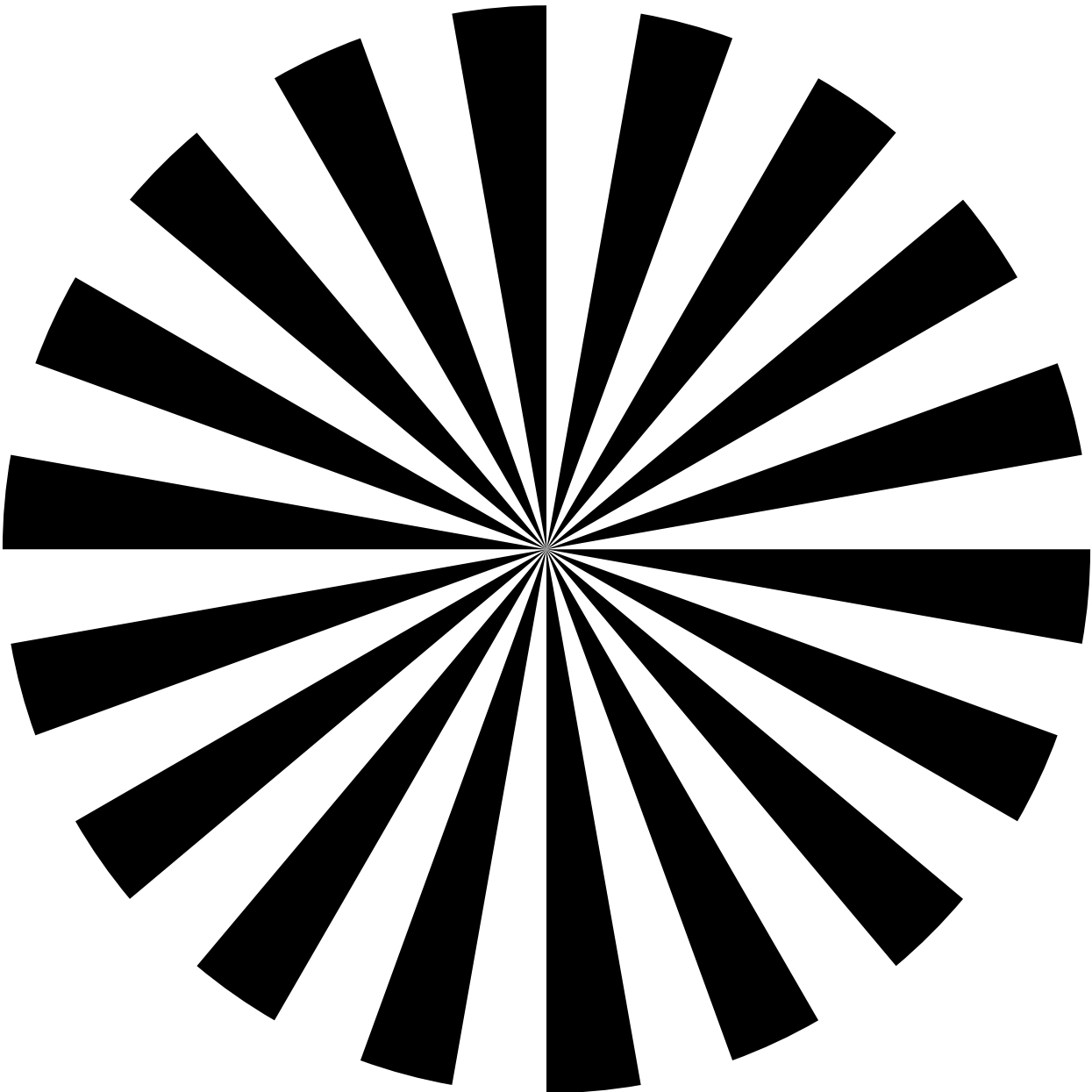
线宽阶梯



厚度 1/2/3/5/8 mm。



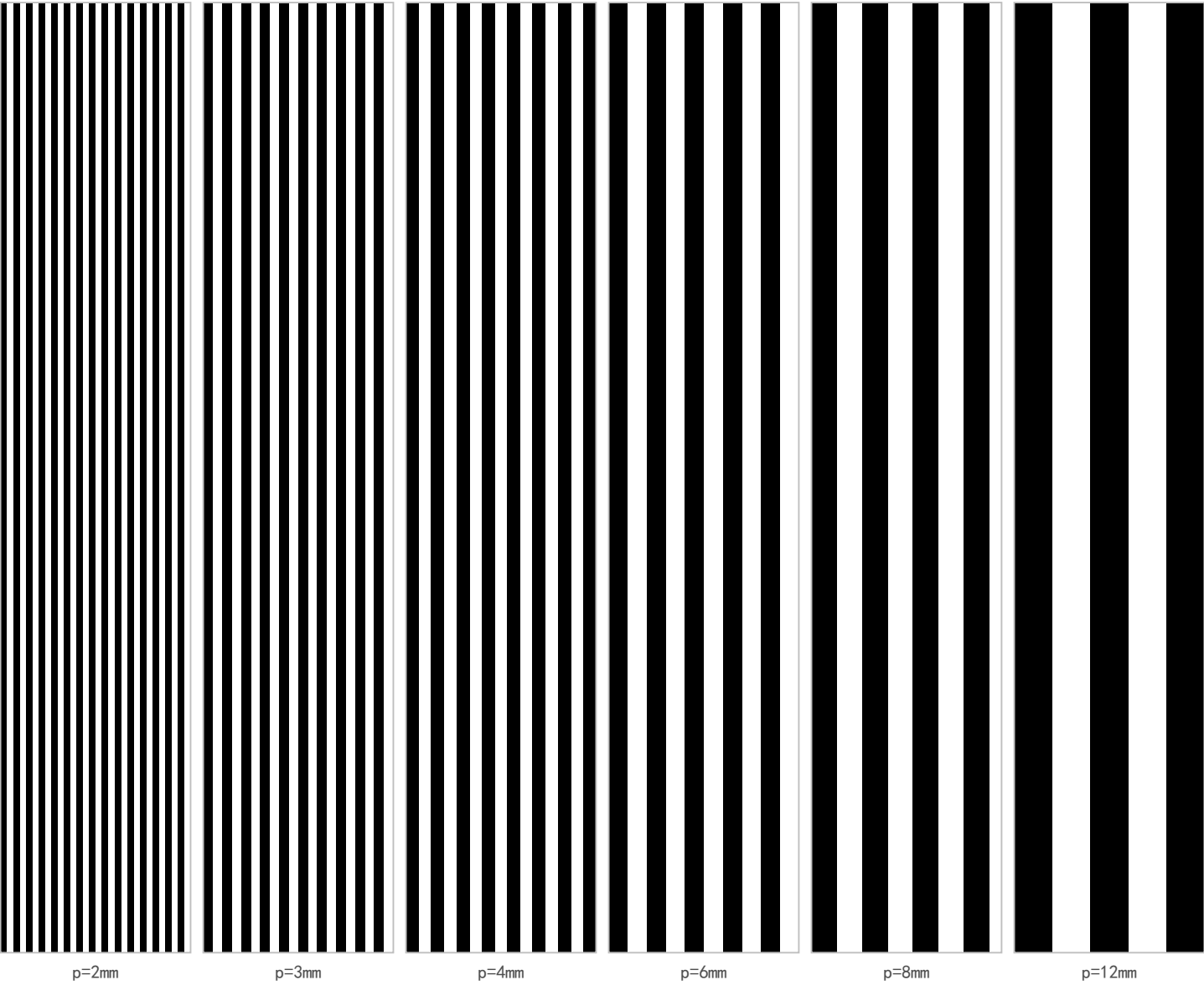
西门子星（36 楔）



中心清晰、边缘糊成一片：越靠外，同一角度里的条纹越密。

六列垂直条纹，周期从左到右变大；最左那列最细。

垂直条纹，周期 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 mm



怎么读

- 1. 让这一页占满画面，六列条纹应该都能出边（密集的竖线）。
- 2. 慢慢后退：p=2 mm 那列最先糊成一片、甚至整列消失，然后轮到 p=3 mm。
- 3. 这个「最先消失」的顺序就是中值滤波 + 高斯 + 阈值的综合截止频率，比单看棋盘格更直观。